
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: Fünf offene Vektorziele nach Bild- und Textkorrektur

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

10 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:16d42b39575d3aeedacec6dd4b985187721ffe0b216d14344b777c2d26d
c1a3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 9	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Lernziel-ID 54cfe5ce-693e-5d4a-ac1b-009570fbbc11

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Punkte, Vektoren und Bewegungen im Raum

Kollinearität von Vektoren im Raum prüfen

Sind zwei Vektoren parallel oder auf derselben Geraden? – Komponentenvergleich und Geometrie

Beispiel 1: KOLLINEAR ✓

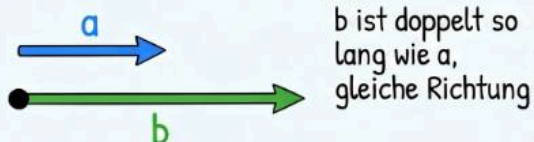
$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{b} = (4, -2, 6)$$

Komponentenvergleich:

$$\frac{4}{2} = 2 \quad \frac{(-2)}{(-1)} = 2 \quad \frac{6}{3} = 2$$

➡ Schluss: Alle Faktoren gleich $\rightarrow b = 2a$

Richtungsskizze:



Beispiel 2: NICHT KOLLINEAR ✗

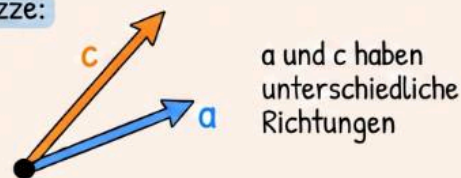
$$\vec{a} = (2, -1, 3) \text{ und } \vec{c} = (3, -1, 4)$$

Komponentenvergleich:

$$\frac{3}{2} = 1,5 \quad \frac{(-1)}{(-1)} = 1 \quad \frac{4}{3} \approx 1,33$$

➡ Schluss: Faktoren unterschiedlich $\rightarrow$ Kein gemeinsamer Faktor

Richtungsskizze:



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei zwei Vektoren im Raum prüfen, ob einer ein skalares Vielfaches des anderen ist, den Nullvektor dabei als kollinear zu jedem Vektor, aber ohne Richtung behandeln und die Entscheidung für zwei Nichtnullvektoren geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

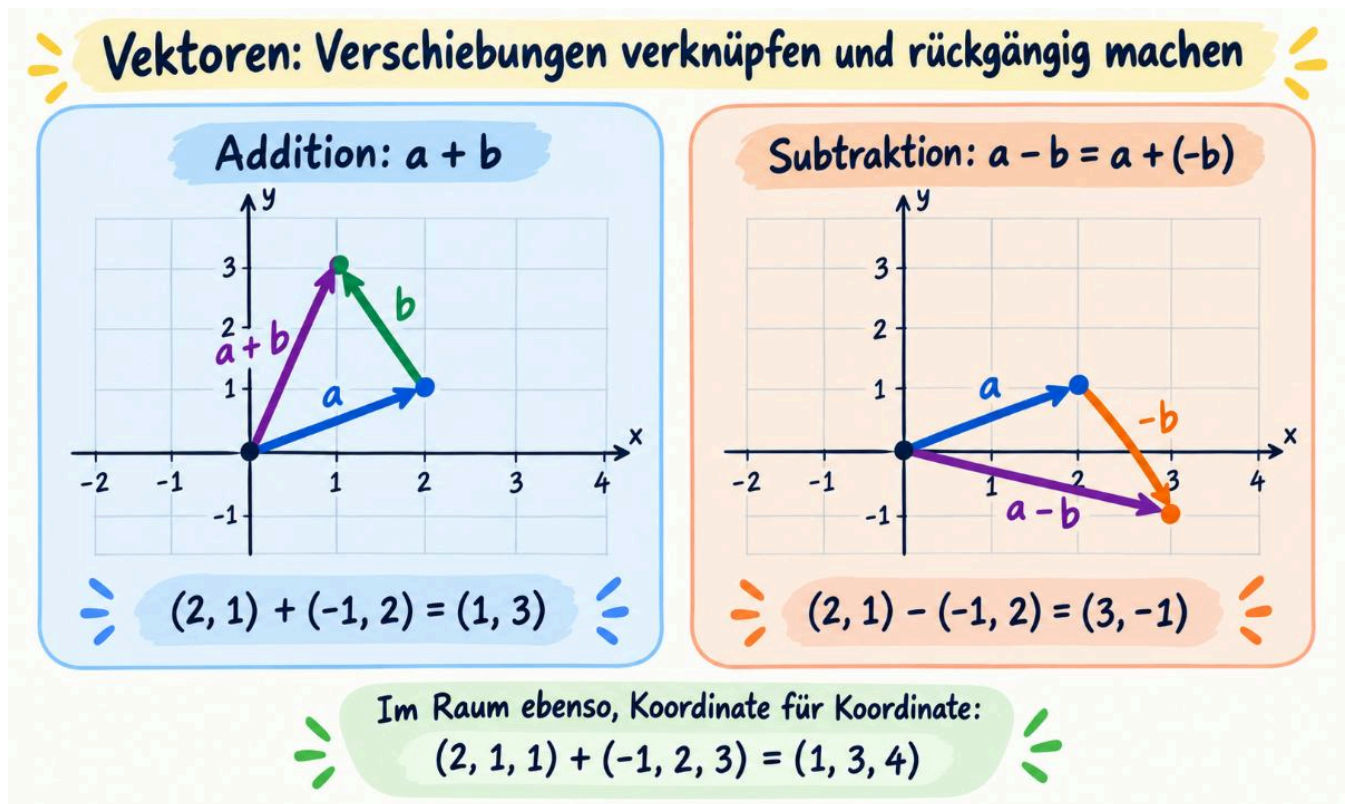
[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

Lernziel-ID c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen >

Vektoren addieren, subtrahieren und skalieren



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vektoren in Ebene und Raum komponentenweise addieren und subtrahieren und geometrisch erklären, dass Addition Verschiebungen verknüpft und Subtraktion die Addition des Gegenvektors ist.

Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089	S. 5	Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d	S. 4
--	------	--	------

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853985c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

[Linearkombinationen von Vektoren bilden und deuten](#) 72dfc164-455d-4b63-85f0-96e803c9a1d5

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

[Eine Raumgerade an einem Punkt spiegeln \(LK\)](#) 976def9e-c81c-5875-9d87-a1024318ce48

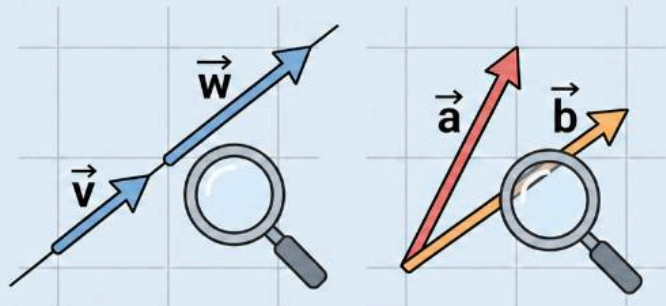
Kollinearität von Vektoren prüfen

Lernziel-ID d1352ce0-9502-5039-9af6-318fe385b6fd

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Kollinearität von Vektoren prüfen

GEOMETRISCHE PRÜFUNG



✓ **JA**

Gleiche oder
entgegengesetzte
Richtung

✗ **NEIN**

Nicht parallel:
andere Richtung

RECHNERISCHE PRÜFUNG

$$\vec{v} = k \cdot \vec{w}$$

k ist eine Zahl (Skalar)

✓ **JA**

Beispiel: $\vec{v} = (2, 4)$, $\vec{w} = (1, 2)$

$$2 = k \cdot 1$$

$$4 = k \cdot 2$$

Lösung: $k = 2$

✓ k existiert:
Kollinear

✗ **NEIN**

Beispiel: $\vec{a} = (3, 1)$, $\vec{b} = (1, 2)$

$$3 = k \cdot 1$$

$$1 = k \cdot 2$$

Teilgleichungen: $k = 3$ bzw. $k = 0,5$

✗ Kein gemeinsames k:
Nicht Kollinear

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in einfachen kollinearen und nicht kollinearen Fällen prüfen, ob Vektoren kollinear sind, und die Prüfung geometrisch oder rechnerisch begründen.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HE, HH, RP, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#)

235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

S. 4

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 6 \(Jahrgangsstufe 9, 13 BE\)](#) 853995c5-e82b-592f-a485-1ff84c8bb22e

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Lernziel-ID 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Geraden und Bewegungen mit Vektoren beschreiben

Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben

Gerade (unendlich)

Richtungsvektor $\vec{v} = B - A = (3|1|2)$

Gerade g

A(1|2|0) B(4|3|2)

Geradengleichung:
 $g: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), t \in \mathbb{R}$

t kann jede reelle Zahl sein (Parameter)

Strecke (begrenzt)

Richtungsvektor $\vec{v} = (3|1|2)$

Strecke AB

A(1|2|0) B(4|3|2)

Streckengleichung:
 $s: \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (3|1|2), 0 \leq t \leq 1$

t ist begrenzt zwischen 0 und 1 (Start A bei t=0, Ende B bei t=1)

Beispiel: Mit Stützvektor (Punkt A) und Richtungsvektor (Verbindung B-A) lassen sich Geraden und Strecken aufstellen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden im Raum in einfachen Fällen mit Stütz- und Richtungsvektor parametrisch angeben, begrenzte Strecken zusätzlich durch einen passenden beschränkten Parameterbereich beschreiben und beide Darstellungen aus Punktangaben aufstellen.

Geltung

BB, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

S. 2

Kollinearität von Vektoren prüfen

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Altfag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Punkte im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) f242a3e8-55a3-492e-8354-b81b24cddb78

[Vektoren im räumlichen Koordinatensystem als Tupel angeben und deuten](#) 19f170e4-b88f-4c06-b72a-ce6923748bb4

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#) 571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

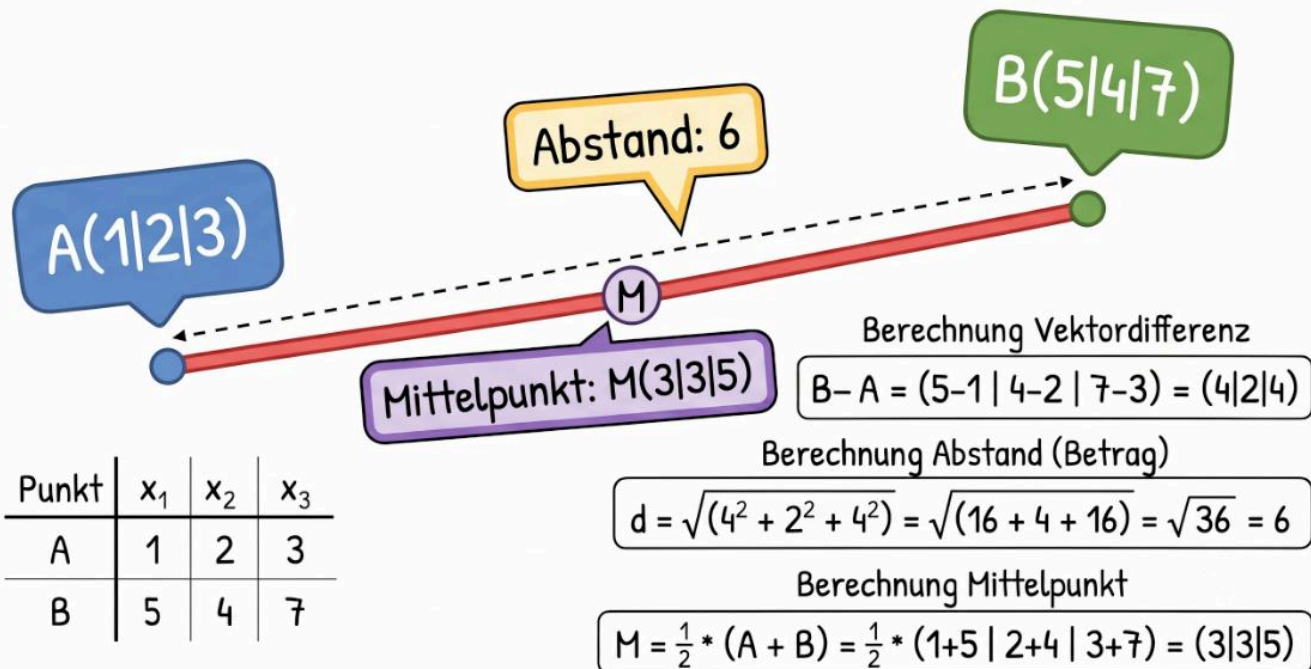
[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b095-405b9c1ce447

Mittelpunkte von Raumstrecken aus Koordinaten bestimmen

Lernziel-ID bea0e5a0-4833-5337-b6f1-7251b8cf8089

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Raumstrecke mit Endpunkten A und B den Mittelpunkt M aus den Koordinaten bestimmen, ihn als Mittel der beiden Ortsvektoren deuten und seine Lage durch $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$ prüfen.

Geltung

BB, SL: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Vektoren komponentenweise addieren und subtrahieren

c63bbffd-8d1c-5fe2-a428-db194e6fe592

S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-

f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#)

94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren mit Skalaren multiplizieren und geometrisch deuten](#)

571793bd-34f1-539e-969c-dfcc2dfa96b3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 14 \(Jahrgangsstufe 9, BW, 8 BE\)](#) 5f6496ef-e4d2-5341-8a2c-3293b2e4e25a

[Die Schwerpunktformel eines Dreiecks mit Ortsvektoren herleiten \(LK\)](#) f257b71b-9258-5b4b-

86bb-f317f79c355a